



Iñigo Díez Osúa

Estudiante de Química · Análisis de Datos · Machine Learning · Estadística Aplicada

Contacto

✉ idiezosua@gmail.com
📍 País Vasco, España
🐙 GitHub
🌐 LinkedIn

Visita mi portfolio: inigo-diez.github.io

Idiomas

Español (Nativo) Inglés (B2)

Habilidades

Lenguajes



Python



SQL

Librerías



NumPy



Pandas



Scikit-learn



Matplotlib



Seaborn



SciPy

Frameworks / ML



TensorFlow



Keras



XGBoost

Herramientas



Git



Jupyter

Intereses

Data Science aplicado a investigación científica

Perfil Académico

Estudiante de último curso de Química en la UPV/EHU, orientado a la ciencia de datos y con experiencia en análisis de datos, diseño experimental y modelización aplicada. He desarrollado proyectos con Python sobre distintos tipos de datos, abordando su integración, depuración, análisis estadístico y exploratorio, así como técnicas de reducción de dimensionalidad, aprendizaje supervisado y no supervisado e interpretación de modelos. Busco consolidar una base rigurosa en estadística, programación y machine learning para especializarme en Data Science aplicada a problemas reales.

Formación Académica

▪ **Grado en Química** · Universidad del País Vasco (EHU/UPV)

▪ **Trabajo Fin de Grado**

Eje microbiota-cerebro: Análisis metabolómico mediante GC-MS para la identificación de biomarcadores potenciales asociados a esquizofrenia

— Desarrollo de un proyecto de metabolómica experimental y analítica basado en GC-MS, orientado al estudio de compuestos potencialmente relevantes en el eje microbiota-cerebro.

— Diseño y optimización de condiciones experimentales mediante análisis sistemático de variables, evaluando su impacto sobre la detección de metabolitos y la robustez analítica.

— Procesamiento de datos cromatográficos mediante extracción de variables cuantitativas, limpieza y estructuración de datasets, y aplicación de análisis estadístico y multivariante.

— Comparación e interpretación de perfiles metabolómicos entre grupos de muestras para la identificación de patrones diferenciales y biomarcadores potenciales.

Proyectos de Ciencia de Datos

▪ **Metabolómica y biomarcadores en salud mental** · GitHub, proyecto derivado del TFG

— Análisis computacional de datos GC-MS para el estudio de compuestos volátiles potencialmente asociados al eje microbiota-intestino-cerebro.

— Integración de bases de datos científicas abiertas y construcción de una base de datos propia de metabolitos.

Estadística aplicada y modelización

Machine Learning en problemas reales

Análisis cuantitativo de datos

— Aplicación de análisis multivariante, machine learning supervisado y optimización experimental para priorización de metabolitos candidatos.

Herramientas: Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, SHAP, SciPy, Matplotlib, Seaborn, PCA, clustering, Gaussian Process, PLS, APIs científicas, RSM/CCD.

▪ **Geopolítica, petróleo WTI y mercados financieros** · GitHub, proyecto propio

— Desarrollo de modelos cuantitativos para analizar la relación entre eventos geopolíticos y episodios de estrés en el mercado del crudo.

— Ingeniería de variables sobre series temporales financieras y datos de noticias globales, junto con simulación y validación de modelos.

— Integración de fuentes externas mediante APIs y evaluación de predicciones sobre datos reales de mercado.

Herramientas: Python, pandas, NumPy, scikit-learn, SHAP, Matplotlib, SciPy, Monte Carlo, Gaussian Process Regression, yfinance, APIs.

▪ **Machine learning aplicado a datasets reales** · GitHub, proyectos de práctica

— Desarrollo de proyectos de clasificación, regresión y segmentación sobre problemas reales de riesgo crediticio, valoración de vehículos y pricing en e-commerce.

— Realización de EDA, feature engineering, comparación de modelos y evaluación de rendimiento.

— Recogida y preparación de datos mediante scraping y tratamiento de variables categóricas y numéricas mixtas.

Herramientas: Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, Random Forest, TensorFlow/Keras, K-Means, Matplotlib, Seaborn, Web Scraping.

Formación Complementaria

▪ **Programa Python Data Fundamentals** · DataCamp

Fundamentos de Python, manipulación de datos con pandas, unión de datasets, análisis exploratorio, visualización de datos.

▪ **Programa Statistics Fundamentals in Python** · DataCamp

Estadística descriptiva, probabilidad, muestreo, inferencia estadística, contrastes de hipótesis, regresión lineal y logística, aplicación a datasets reales.

▪ **Programa Applied Statistics in Python** · DataCamp

Diseño experimental, A/B testing, inferencia estadística, análisis bayesiano, toma de decisiones basada en datos.

▪ **Machine Learning Specialization** · Andrew Ng

Fundamentos de aprendizaje automático, modelos supervisados, evaluación y validación de modelos.

▪ **Programa SQL Fundamentals** · DataCamp

Fundamentos de SQL: selección, filtrado, agregación, combinación de tablas, funciones de ventana y diseño de bases de datos.

▪ **Programa de 0 a Data Scientist: Python, Machine Learning y Negocio**

Python, manipulación de datos, estadística, análisis exploratorio, feature engineering, clasificación, regresión y proyecto final sobre datos reales.